问题集 0

这个问题集将向您介绍编程环境 Spyder
Anaconda Python 发行版，以及 Python 编程，还有我们的总体
问题集结构。在这个问题集中，你将确认你的 Python 安装，编写
一个简单的 Python 程序，并提交。务必仔细阅读这个任务集，
尤其是合作与提交程序部分。

合作

你可以和其他学生一起工作。但是，每个学生都应该独立完成并提交
自己的作业。务必标明你与谁一起工作过
你提交的评论。

安装 Python 和 Spyder

按照入门指南中的步骤，在您本学期计划使用的计算机上安装 Anaconda 版本的
Python 和 Spyder。numpy 和
matplotlib 包，主要用于 6.0002，应该包含
安装。

使用讲义中提供的练习熟悉 Python 和 Spyder。
准备好后，继续进行本次作业的编程部分。

注意，当你首次开始使用你的系统时，确保显示的版本号是 3.0 或更高。这个版本的 Python 与以 2.x 开头的旧版本不兼容。

本课程使用 Python 3.0 或更高版本。

一个非常简单的程序：将一个数提升到幂次并取对数

这个编程练习的目标是确保你的 Python 和 numpy 安装

是正确的，这样能让你更熟悉使用 Spyder，并开始使用简单的

Python 的元素。程序的标准元素包括输出结果的能力

(使用 print 操作)，在控制台中从用户读取输入的能力（

使用输入函数的示例), 以及将值存储在变量中的能力,以便

程序可以根据需要访问该值。

作业：

编写一个程序，按以下顺序执行：

1. 要求用户输入一个数字“x”
2. 要求用户输入一个数字“y”
3. 打印出数字“x”，提升到“y”次方。
4. 打印出“x”的对数（以 2 为底）。

使用 Spyder 创建你的程序，并将代码保存在名为“ps0.py”的文件中。一个例子

与您的程序交互的示例显示如下。蓝色打印的词语是那些

计算机应根据您的指令打印，而黑色字体中的内容是示例

一个用户的输入。颜色只是为了帮助你区分这两个组件。

```
输入数字 x: 2
输入数字 y: 3
X**y = 8
log(x) = 1
```

提示：

- 要了解如何使用 print 命令，你可以方便地查看
  Python 维基教科书的输入和输出。这将向您展示如何使用 print

  用于打印变量值的语句。
- 要了解如何将用户的控制台输入读取到 Python 环境中，你可以

  可能会觉得查看同一部分（例如 input()）方便

  函数
- 参考 Python Wikibook 中的基础数学部分，了解更多关于

  在 Python 中使用基本数学运算符

- 要对变量取对数，可以导入 numpy 或 pylab 中的任意一个包。然后你可以调用 numpy.log2 或 pylab.log2 来计算对数。请参阅关于导入包的入门文档和许多在线的 Numpy 示例以获取更多信息。搜索 log2 函数可能会引导你到这里，这里有一些有用的信息。
- 记住，如果你想要保留一个值，你需要将它存储在变量（即，给它一个名称，以便当你需要时可以引用它）(value)。您可能会觉得查看变量和字符串部分很方便 Python 维基教科书的。（阅读时请记住，在 Python 3.x）你应该使用 input()而不是 raw_input()。看看“组合“数字和字符串”小节，因为你将处理数字和这个问题中的字符串，并且将不得不使用来在两者之间转换 str() 和 int() 函数。

提交流程

1. 保存

将你的代码保存在 ps0.py 文件中。不要忽略这一步，或者使用不同的文件名保存。

2. 提交信息

在每个文件的开始处，在注释中写下你大约花费的小时数。

在那一部分问题上的花费，以及你合作过的名字。

例如，你的文件开头应该看起来像这样：

```
# 问题集 0
# 姓名：Jane Lee # 合作者：John Doe
# 花费时间：3:30

...   你的代码放在这里 ...
```

3. 提交

要提交文件，请在我们网站上的 Problem Set 链接中上传它。如果上传时出现错误请发布在 Piazza 上。